

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Lenguajes Formales y de Programación
Primer Semestre 2026

MANUAL DE USUARIO

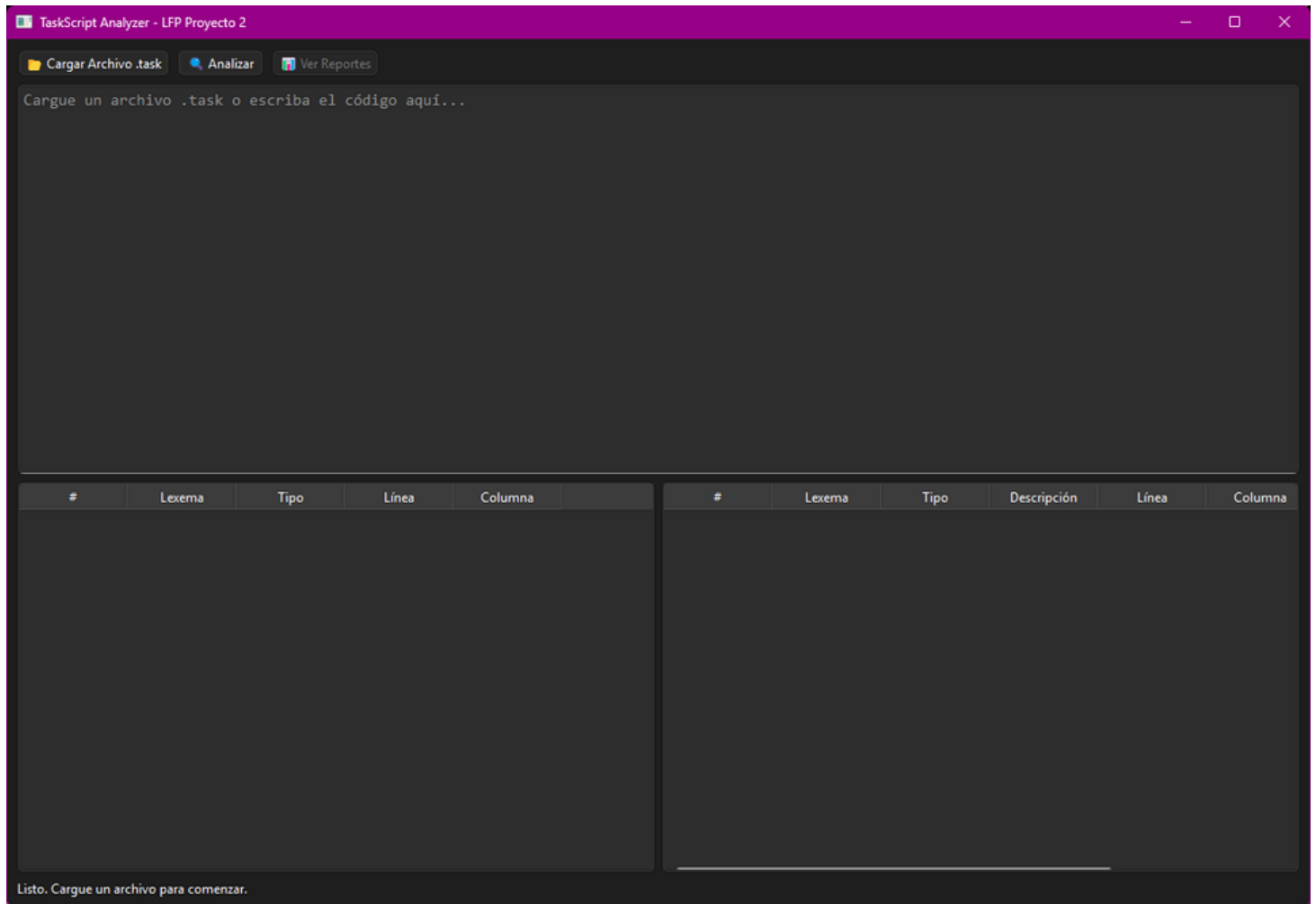
Gabriel Eduardo Urbina Sunún
Carnet: 202300384
Cui: 2794761080101

INTRODUCCIÓN

El proyecto TaskScript consiste en el desarrollo de una aplicación de escritorio en C++ orientada al análisis de un lenguaje de dominio específico para la gestión de tareas tipo Kanban. Este sistema permitirá procesar archivos con extensión .task, realizando un análisis léxico y sintáctico para validar su estructura y detectar posibles errores. Además, la herramienta generará reportes en HTML y representaciones visuales del árbol de derivación mediante Graphviz, facilitando la comprensión de la información procesada.

El propósito principal del proyecto es aplicar los fundamentos de lenguajes formales y compiladores, integrando conceptos como autómatas finitos, gramáticas libres de contexto y parsers, en una solución funcional con interfaz gráfica.

GUI DEL SISTEMA



En TaskScript nos permite cargar un archivo .task que contiene la información a evaluar, al seleccionar el botón “Analizar” se estará verificando la arquitectura del archivo y se analizará cada palabra del mismo para poder clasificarla y dar la lista de los tokens utilizados, los errores, el tipo de error, la gravedad del error y también permitirá ver los reportes del mismo.

COMPILACIÓN



ESTRUCTURA DEL PROYECTO

```
├── Proyecto2/
│   ├── src/
│   │   ├── main.cpp
│   │   ├── mainwindow.h / .cpp
│   │   ├── token.h / .cpp
│   │   ├── lexicalanalyzer.h / .cpp
│   │   ├── syntaxanalyzer.h / .cpp
│   │   ├── errormanager.h / .cpp
│   │   ├── reportgenerator.h / .cpp
│   │   ├── kanbandata.h / .cpp
│   │   └── TaskScript.pro
│   ├── docs/
│   │   ├── Manual_Tecnico.pdf
│   │   └── Manual_Usuario.pdf
│   ├── tests/
│   │   ├── test01_valido.task
│   │   ├── test02_char_invalido.task
│   │   ├── test03_cadena_abierta.task
│   │   ├── test04_falta_dospuntos.task
│   │   ├── test05_falta_llave.task
│   │   ├── test06_atributo_invalido.task
│   │   ├── test07_prioridad_invalida.task
│   │   ├── test08_multiples_errores.task
│   │   ├── test09_vacio.task
│   │   └── test10_fecha_invalida.task
│   ├── examples/
│   │   ├── ejemplo1.task
│   │   └── ejemplo2.task
│   └── README.md
```

ARCHIVO .TASK

```
|TABLERO "Proyecto LFP" {  
  COLUMNA "Por Hacer" {  
    tarea: "Diseñar AFD" [prioridad: ALTA, responsable: "Jorge", fecha_limite: 2026-05-01],  
    tarea: "Implementar Lexer" [prioridad: ALTA, responsable: "María", fecha_limite: 2026-05-08],  
    tarea: "Escribir casos de prueba" [prioridad: MEDIA, responsable: "Carlos", fecha_limite: 2026-05-10],  
  };  
  
  COLUMNA "En Progreso" {  
    tarea: "Diseñar GUI" [prioridad: MEDIA, responsable: "Ana", fecha_limite: 2026-05-05],  
  };  
  
  COLUMNA "Completado" {  
    tarea: "Investigar Qt" [prioridad: BAJA, responsable: "Pedro", fecha_limite: 2026-04-20],  
    tarea: "Configurar GitHub" [prioridad: BAJA, responsable: "Jorge", fecha_limite: 2026-04-18],  
  };  
};
```

Nivel 1: El Bloque TABLERO (Raíz)

Todo archivo .task debe comenzar obligatoriamente con la palabra reservada **TABLERO**. Este es el elemento raíz que contiene todo el documento. Si falta, el archivo es inválido.

Nivel 2: Los Bloques COLUMNA

Dentro del cuerpo del **TABLERO** (entre { y }) se definen **una o más columnas**. Cada columna representa un estado del flujo de trabajo tipo Kanban (por ejemplo: "Por Hacer", "En Progreso", "Completado").

Nivel 3: Las Tareas

Dentro de cada **COLUMNA** se definen las **tareas** individuales. Las tareas son los elementos de trabajo que se mueven entre columnas. Cada tarea tiene un nombre y un conjunto de atributos.

Nivel 4: Los Atributos

Dentro de los corchetes [] de cada tarea se definen sus **atributos**. Los atributos describen características de la tarea: quién la hace, qué tan urgente es, y cuándo vence.

```

TABLERO "Proyecto LFP" {           // ← Inicio del tablero raíz

    COLUMNA "Por Hacer" {           // ← Primera columna
        tarea: "Diseñar AFD" [      // ← Primera tarea
            prioridad: ALTA,         // ← Atributo 1
            responsable: "Jorge",    // ← Atributo 2
            fecha_limite: 2026-05-01 // ← Atributo 3
        ],                          // ← Fin tarea 1 (coma porque sigue otra)

        tarea: "Implementar Lexer" [ // ← Segunda tarea
            prioridad: ALTA,
            responsable: "María",
            fecha_limite: 2026-05-08
        ]                          // ← Fin tarea 2 (SIN coma, es la última)
    };                             // ← Fin columna 1 (punto y coma obligatorio)

    COLUMNA "En Progreso" {         // ← Segunda columna
        tarea: "Diseñar GUI" [
            prioridad: MEDIA,
            responsable: "Ana",
            fecha_limite: 2026-05-05
        ]                          // ← Única tarea, sin coma
    };                             // ← Fin columna 2

    COLUMNA "Completado" {          // ← Tercera columna
        tarea: "Investigar Qt" [
            prioridad: BAJA,
            responsable: "Pedro",
            fecha_limite: 2026-04-20
        ],
        tarea: "Configurar GitHub" [
            prioridad: BAJA,
            responsable: "Jorge",
            fecha_limite: 2026-04-18
        ]
    };                             // ← Fin columna 3

};                                // ← Fin TABLERO (punto y coma obligatorio)

```

GRAMATICA LIBRE DE CONTEXTO

```
<programa>      ::= TABLERO CADENA LLAVE_A <columnas> LLAVE_C PUNTO_COMA

<columnas>       ::= <columna> <columnas>
                  | <columna>

<columna>        ::= COLUMNNA CADENA LLAVE_A <tareas> LLAVE_C PUNTO_COMA

<tareas>         ::= <tarea> COMA <tareas>
                  | <tarea>

<tarea>          ::= TAREA DOS_PUNTOS CADENA CORCHETE_A <atributos> CORCHETE_C

<atributos>      ::= <atributo> COMA <atributos>
                  | <atributo>

<atributo>       ::= PRIORIDAD DOS_PUNTOS <prioridad_valor>
                  | RESPONSABLE DOS_PUNTOS CADENA
                  | FECHA_LIMITE DOS_PUNTOS FECHA

<prioridad_valor> ::= ALTA | MEDIA | BAJA
```